

MARCO TEÓRICO — SESIÓN 8

Gráficas vectoriales SVG y repaso de la Unidad 2 · Con el código de la demostración comentado

2. DESARROLLO — 2.1 Marco teórico (≈ 40 minutos)

SVG: qué es y por qué usarlo

SVG (Scalable Vector Graphics) es un formato de imagen vectorial basado en XML (el lenguaje de la S2): en vez de guardar píxeles, guarda INSTRUCCIONES para dibujar figuras. Al ser texto, se escribe directamente en el HTML, se versiona con Git y se puede modificar con código o estilar con CSS.

Ventajas del SVG

Escalabilidad sin pérdida: se ve nítido en cualquier tamaño o densidad de pantalla (retina) — la ventaja que abre la sesión.

Peso reducido para gráficos simples (logos, íconos): suele pesar menos que un PNG equivalente.

Editable por código: se cambian colores, tamaños y formas modificando atributos; se anima con CSS (Unidad 3).

Accesible y buscable: al ser texto, su contenido (incluidos textos y títulos) es legible por máquinas.

Cuándo NO usarlo: para fotografías (ahí van JPG/WebP, S7). SVG brilla en formas geométricas, logos, íconos y diagramas.

La etiqueta <svg> y el sistema de coordenadas

El contenedor <svg> define un lienzo. Su atributo clave es `viewBox="min-x min-y ancho alto"`, que establece el sistema de coordenadas interno: el origen (0,0) está en la ESQUINA SUPERIOR IZQUIERDA; x crece hacia la derecha, y crece hacia ABAJO. `width` y `height` (o el CSS) definen el tamaño en pantalla. Con `viewBox`, el dibujo escala solo al cambiar de tamaño.

Figuras básicas y sus atributos

Figura	Atributos de forma	Qué dibuja
<rect>	x, y (esquina), width, height, rx (esquinas redondeadas)	Rectángulo / cuadrado
<circle>	cx, cy (centro), r (radio)	Círculo
<ellipse>	cx, cy, rx, ry	Elipse
<line>	x1, y1, x2, y2	Línea recta
<polyline>	points="x1,y1 x2,y2 ..."	Línea quebrada (varios puntos)
<polygon>	points="..." (se cierra solo)	Figura cerrada de N lados
<path>	d="M... L... C... Z" (comandos de dibujo)	Cualquier forma (la más potente)
<text>	x, y + el texto entre etiquetas	Texto vectorial

Atributos de estilo (comunes a todas las figuras)

`fill`: color de relleno (`fill="#1F4E79"` o `fill="none"`).

`stroke`: color del borde. `stroke-width`: grosor del borde.

Estos atributos también se pueden aplicar con CSS en la Unidad 3.

✦ El atributo `d` del `<path>` usa comandos: M mover a (moveto), L línea a (lineto), C curva Bézier, Z cerrar. Se dominan con práctica; en esta sesión basta reconocerlos y usar un path simple. Para logos complejos, los diseñadores exportan el SVG desde herramientas como Inkscape o Figma.